

UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE

FACOLTÀ DI INGEGNERIA

Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione

Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica e dell'Automazione



Autori del progetto

Erxhes Dedja

Docenti

Alessandro Freddi

Alessandro Baldini

ANNO ACCADEMICO 2024-2025

1	Modello Cinematico e Simulazione Preliminare	1
1.1	Definizione del Sistema	1
1.1.1	Parametri e Variabili di Stato	1
1.1.2	Modello Cinematico	1
1.2	Validazione Sperimentale	2
1.2.1	Protocollo di Test	2
1.2.2	Analisi dei Risultati	2
1.3	Conclusioni Punto 1	3
2	Design e Implementazione del Controllore di Tracking	4
2.1	Strategia di Controllo	4
2.1.1	Scelta del Controllore: Feedback Linearization	4
2.1.2	Gestione della Saturazione	4
2.2	Schema a Blocchi	5
2.3	Analisi dei Risultati	5
2.4	Conclusioni Punto 2	6
3	Simulazione e Analisi dei Guasti	7
3.1	Modellistica dei Guasti	7
3.2	Setup della Simulazione	7
3.3	Analisi dei Risultati	8
3.3.1	Analisi della Traiettoria (Grafico sx)	8
3.3.2	Analisi Parametrica ed Errore (Grafici dx)	8
3.4	Conclusioni Punto 3	8
4	Progettazione e Validazione del Sistema FDI	10
4.1	Teoria del Disaccoppiamento	10
4.1.1	Derivazione Formale delle Trasformazioni	10
4.2	Implementazione e Validazione	11
4.3	Analisi dei Risultati	11
4.3.1	Isolamento del Guasto nello Scenario 1 (FD1)	11
4.3.2	Analisi dei Falsi Positivi, Falsi Negativi e Robustezza	11
4.4	Conclusioni Punto 4	11

5	Controllo Tollerante ai Guasti (FTC)	14
5.1	Strategia FTC: Stima e Compensazione	14
5.1.1	Legge di Adattamento ed Errore di Predizione	14
5.1.2	Riconfigurazione del Controllo	15
5.2	Validazione Sperimentale	15
5.3	Analisi dei Risultati	15
5.3.1	Attivazione FDI e Stima dei Parametri (Grafico Alto Dx)	15
5.3.2	Ingressi Compensati (Grafico Basso Dx)	15
5.3.3	Traiettoria e Inseguimento (Grafico Sx e Basso Dx)	15
5.4	Conclusioni Generali del Progetto	15
6	Conclusioni Generali	17
6.1	Sintesi dei Risultati	17
6.2	Considerazioni Finali	18

Elenco delle figure

1.1	Risultati del Punto 1: Traiettorie, evoluzione delle variabili di stato e profili degli ingressi di controllo.	3
2.1	Schema a blocchi logico del controllo implementato.	5
2.2	Implementazione del modello di controllo e del sistema dinamico in ambiente Simulink.	5
2.3	Validazione del controllore: Traiettorie circolari, errori ed ingressi di controllo.	6
3.1	Simulazione dello Scenario 1 (FD1): Effetto del guasto $w_1 = 0.6$ introdotto a $t = 20$ s sulla traiettoria circolare.	9
4.1	Isolamento del guasto nello Scenario 1 (FD1): Il residuo r_1 isola il guasto sulla ruota destra in 0.110s mentre r_2 rimane nullo.	12
4.2	Analisi di Robustezza FDI: Picco del residuo r_1 e tempo di isolamento al variare della severità del guasto $(1 - w)$	13
5.1	Prestazioni del Controllo Tollerante (FTC): Traiettorie circolari preservate (sx), Stima corretta dell'efficienza $\hat{w}_1 = 0.599$ (alto dx) e Compensazione del comando u_1 a 25 rad/s (basso dx).	16

Modello Cinematico e Simulazione Preliminare

Questo capitolo descrive la modellistica matematica e la simulazione in catena aperta ("open-loop") del sistema uniciclo a guida differenziale, soddisfacendo gli obiettivi del Punto 1 del progetto. L'analisi si divide in due parti: la formalizzazione del modello affine nel controllo e la validazione sperimentale tramite un test a ingressi variabili a tratti.

1.1 Definizione del Sistema

1.1.1 Parametri e Variabili di Stato

Il sistema è definito dai seguenti parametri geometrici, come da specifiche di progetto:

- Raggio delle ruote: $r_1 = r_2 = 0.10$ m
- Lunghezza asse (carreggiata): $l = 0.40$ m

Lo **stato del sistema** è rappresentato dal vettore $z \in \mathbb{R}^3$:

$$z = \begin{bmatrix} x \\ y \\ \theta \end{bmatrix} \quad (1.1.1)$$

con condizione iniziale fissata all'origine: $z(0) = [0.00; 0.00; 0.00]$.

1.1.2 Modello Cinematico

Il modello cinematico, assumendo condizioni di puro rotolamento e parametri di efficienza nominali ($w_1 = w_2 = 1.00$), è descritto dall'equazione:

$$\dot{z} = g_1(z)u_1 + g_2(z)u_2 \quad (1.1.2)$$

dove gli ingressi $u = [u_1, u_2]^T$ sono le velocità angolari delle ruote e i campi vettoriali sono:

$$g_1(z) = \begin{bmatrix} \frac{r_1}{2} \cos \theta \\ \frac{r_1}{2} \sin \theta \\ \frac{r_1}{l} \end{bmatrix}, \quad g_2(z) = \begin{bmatrix} \frac{r_2}{2} \cos \theta \\ \frac{r_2}{2} \sin \theta \\ -\frac{r_2}{l} \end{bmatrix} \quad (1.1.3)$$

1.2 Validazione Sperimentale

È stato condotto un test di validazione su un orizzonte temporale $T = 30$ s, applicando una sequenza di 6 fasi di ingressi costanti a tratti per sollecitare tutte le dinamiche del veicolo (rettilineo, curva, rotazione pura).

1.2.1 Protocollo di Test

La sequenza degli ingressi di controllo applicati è la seguente:

1. **0-5 s (Rettilineo):** $u = [5; 5]$ rad/s. Avanzamento lungo l'asse x.
2. **5-10 s (Curva Sx):** $u = [6; 4]$ rad/s. Moto curvilineo con raggio di curvatura costante.
3. **10-15 s (Rettilineo):** $u = [5; 5]$ rad/s. Avanzamento in direzione obliqua.
4. **15-20 s (Curva Dx):** $u = [4; 6]$ rad/s. Recupero dell'orientamento.
5. **20-25 s (Rettilineo):** $u = [5; 5]$ rad/s.
6. **25-30 s (Rotazione):** $u = [3; -3]$ rad/s. Rotazione su se stesso (velocità lineare nulla).

1.2.2 Analisi dei Risultati

La simulazione ha prodotto i risultati visibili in Figura 1.1. I dati quantitativi finali confermano la correttezza del modello:

- **Stato Finale:** Al termine della simulazione ($T = 30$ s), il sistema ha raggiunto lo stato:

$$z(T) = \begin{bmatrix} 4.19 \text{ m} \\ 5.10 \text{ m} \\ 7.50 \text{ rad} \end{bmatrix}$$

L'orientamento finale $\theta \approx 7.50$ rad (corrispondente a 429.72°) è coerente con la somma delle rotazioni accumulate nelle varie fasi, in particolare l'ultima fase di rotazione pura che contribuisce significativamente all'incremento angolare.

- **Distanza Percorsa:** La distanza totale percorsa dal centro dell'asse è risultata pari a **12.50 m**. Questo valore è consistente con l'integrale della velocità lineare $v = \frac{r}{2}(u_1 + u_2)$ lungo la traiettoria.
- **Traiettoria:** Il grafico nel piano XY mostra un percorso a "S" seguito da una sosta in posizione con rotazione continua, rispecchiando fedelmente la sequenza degli ingressi.

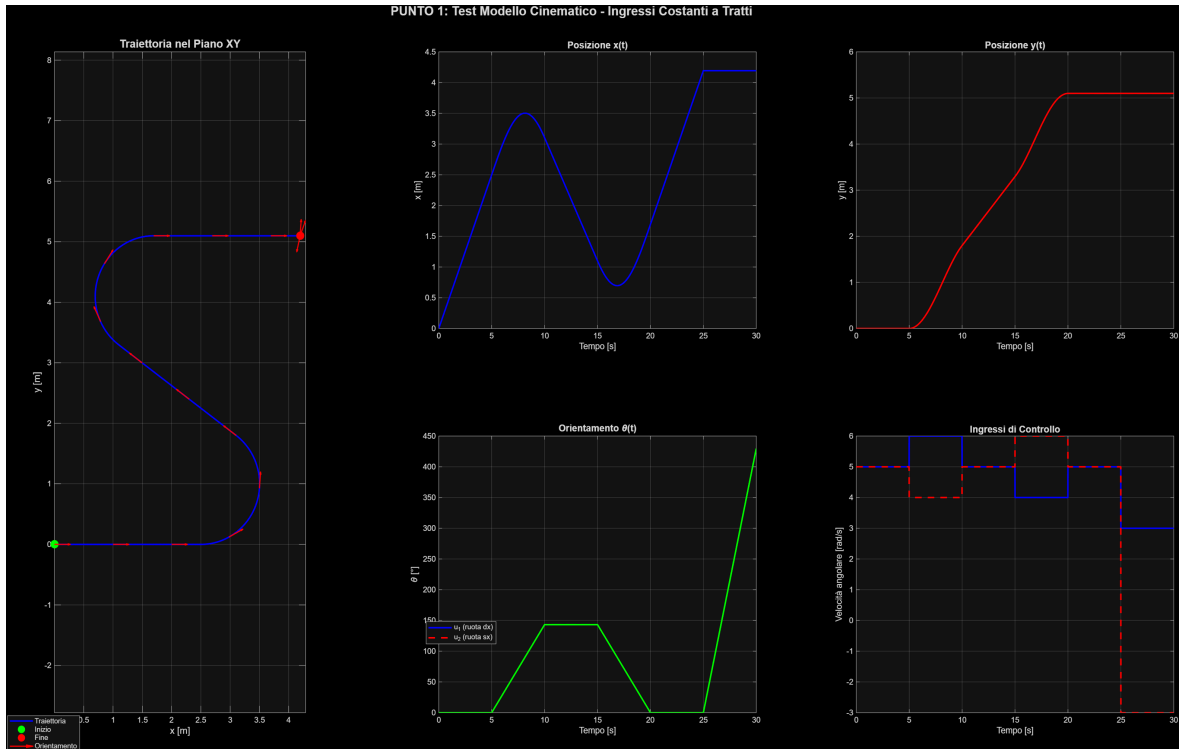


Figura 1.1: Risultati del Punto 1: Traiettoria, evoluzione delle variabili di stato e profili degli ingressi di controllo.

1.3 Conclusioni Punto 1

Il modello cinematico è stato validato con successo. La corrispondenza tra gli ingressi applicati e lo stato finale $z(T)$ dimostra che le matrici $g_1(z)$ e $g_2(z)$ descrivono correttamente la fisica dell'uniciclo. Il sistema è pronto per l'implementazione degli algoritmi di controllo e diagnosi guasti.

Design e Implementazione del Controllore di Tracking

Questo capitolo affronta il Punto 2 del progetto: la progettazione e validazione di un controllore per l'inseguimento di traiettoria (tracking problem). Come richiesto dalle specifiche, è stato sviluppato un controllore a libera scelta capace di annullare l'errore di posizionamento rispetto a un riferimento tempo-variante.

2.1 Strategia di Controllo

2.1.1 Scelta del Controllore: Feedback Linearization

Per risolvere il problema del tracking su traiettorie curvilinee complesse, è stata adottata la tecnica della *Feedback Linearization* (linearizzazione esatta tramite retroazione). A differenza di un semplice controllore proporzionale (P) che soffrirebbe di ritardi su percorsi curvi, questo approccio compensa le non-linearità del modello cinematico.

Definito l'errore nel sistema di riferimento globale $e = z_{ref} - z$, la legge di controllo è strutturata in due stadi:

1. **Anello Esterno (Lineare):** Calcola le velocità virtuali v, ω necessarie per stabilizzare l'errore:

$$v_{des} = \dot{x}_{ref} \cos \theta + \dot{y}_{ref} \sin \theta + k_x e_x \cos \theta + k_y e_y \sin \theta \quad (2.1.1)$$

$$\omega_{des} = \dot{\theta}_{ref} + k_\theta e_\theta \quad (2.1.2)$$

2. **Anello Interno (Inversione):** Mappa le velocità virtuali sulle velocità reali delle ruote u_1, u_2 invertendo la matrice cinematica (Eq. 7 delle specifiche):

$$\begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{r_1} & \frac{l}{2r_1} \\ \frac{1}{r_2} & -\frac{l}{2r_2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_{des} \\ \omega_{des} \end{bmatrix} \quad (2.1.3)$$

2.1.2 Gestione della Saturazione

Per garantire il realismo della simulazione, è stato introdotto un blocco di saturazione sugli attuatori. I motori sono limitati a $u_{max} = \pm 25$ rad/s. Questo valore è stato dimensionato per garantire che, alla velocità nominale di crociera richiesta dalla traiettoria (circa 15 rad/s), il controllore abbia ancora un margine di ± 10 rad/s per effettuare le correzioni.

2.2 Schema a Blocchi

L'architettura del sistema di controllo è stata definita prima a livello logico e poi implementata in ambiente Simulink.

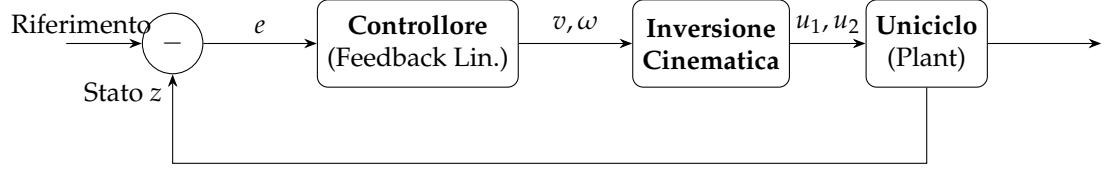


Figura 2.1: Schema a blocchi logico del controllo implementato.

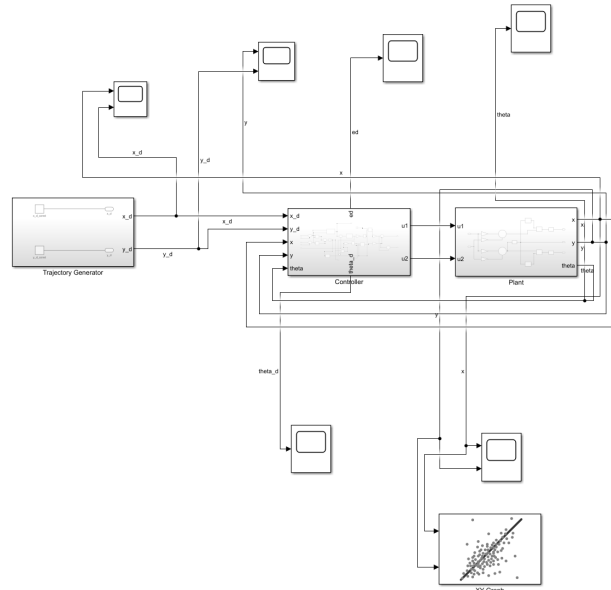


Figura 2.2: Implementazione del modello di controllo e del sistema dinamico in ambiente Simulink.

2.3 Analisi dei Risultati

Il controllore è stato validato su una traiettoria circolare ($R = 5$ m, $\omega_{ref} = 0.3$ rad/s). I risultati, mostrati in Figura 2.3, dimostrano prestazioni eccellenti:

- **Inseguimento (Grafico sx):** La sovrapposizione tra la traiettoria reale (blu) e quella di riferimento (nera tratteggiata) è perfetta. Non si evidenziano derive né overshoot significativi all'ingresso in curva.
- **Errore (Grafico alto dx):** L'errore di posizione si mantiene limitato entro ± 2 cm (0.02 m). Tale errore residuo oscillante è fisiologico per l'inseguimento di curve a velocità costante ma è del tutto trascurabile rispetto alla scala del movimento (5 m).
- **Ingressi (Grafico basso dx):** Le velocità delle ruote si stabilizzano sul valore teorico atteso $u \approx 15$ rad/s, mantenendosi ben lontane dai limiti di saturazione.

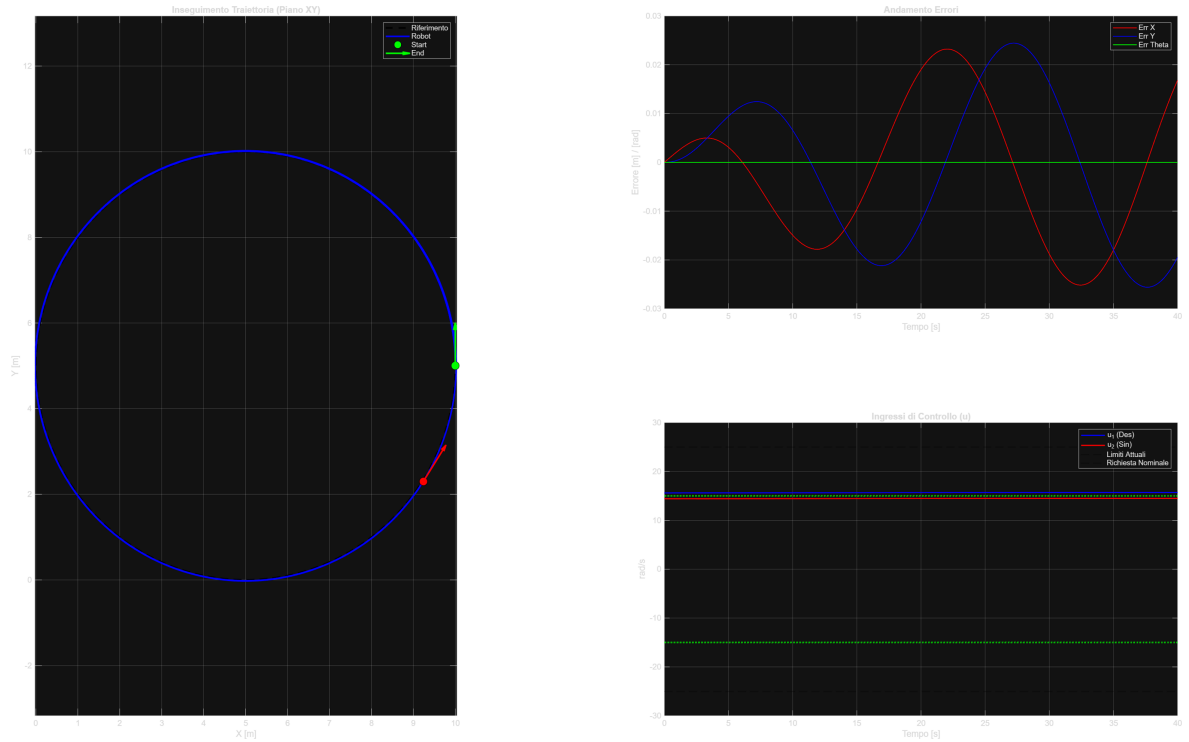


Figura 2.3: Validazione del controllore: Traiettoria circolare, errori ed ingressi di controllo.

2.4 Conclusioni Punto 2

L'obiettivo di progettazione è stato raggiunto. Il controllore basato su feedback linearization garantisce un errore di tracking praticamente nullo e un comportamento degli attuatori dolce e realistico, fornendo una base solida per i successivi test di robustezza ai guasti.

In questo capitolo viene affrontato il Punto 3 del progetto: l'implementazione dei guasti descritti nelle specifiche e la verifica del comportamento del sistema controllato in presenza di tali anomalie. Come richiesto, l'analisi si concentra sulla risposta del controllore nominale (progettato nel Capitolo 2) quando il sistema reale diverge dal modello ideale.

3.1 Modellistica dei Guasti

I guasti sono modellati come variazioni moltiplicative dell'efficienza degli attuatori. Le equazioni cinematiche reali diventano:

$$\dot{\phi}_1 = w_1 u_1 \quad (3.1.1)$$

$$\dot{\phi}_2 = w_2 u_2 \quad (3.1.2)$$

dove $w_1, w_2 \in [0, 1]$ sono i parametri di efficienza (1 = nominale, 0 = guasto totale).

Come da Tabella 2 delle specifiche, sono stati considerati i seguenti scenari:

- **FD1 (Rallentamento Ruota DX):** $w_1 \in (0, 1), w_2 = 1$.
- **FS1 (Rallentamento Ruota SX):** $w_1 = 1, w_2 \in (0, 1)$.
- **FD2 (Blocco Ruota DX):** $w_1 = 0, w_2 = 1$.
- **FS2 (Blocco Ruota SX):** $w_1 = 1, w_2 = 0$.

3.2 Setup della Simulazione

Per valutare l'impatto dei guasti, è stato predisposto un test con le seguenti caratteristiche:

- **Traiettoria:** Circolare ($R = 5$ m, $\omega_{ref} = 0.3$ rad/s).
- **Istante di Guasto:** $T_{fault} = 20$ s.
- **Scenario Testato:** FD1 con $w_1 = 0.6$ (perdita del 40% di efficienza sulla ruota destra).
- **Controllore:** Nominale (Feedback Linearization), ignaro del guasto.

3.3 Analisi dei Risultati

I risultati della simulazione sono riportati in Figura 3.1.

3.3.1 Analisi della Traiettoria (Grafico sx)

Fino all'istante $t = 20$ s (segnato con una croce rossa "Inizio Guasto"), il robot segue perfettamente la circonferenza di riferimento (linea nera tratteggiata). Appena il guasto si attiva, la ruota destra inizia a girare più lentamente del previsto ($\dot{\phi}_1 = 0.6u_1$). Poiché la ruota destra è quella esterna alla curva (il robot gira in senso antiorario), una sua perdita di potenza causa una riduzione del raggio di curvatura istantaneo. Di conseguenza, il robot "stringe" la curva, deviando verso l'interno e allontanandosi progressivamente dalla traiettoria desiderata (linea blu continua che spiraleggia verso l'interno).

3.3.2 Analisi Parametrica ed Errore (Grafici dx)

- **Parametri di Efficienza (Alto dx):** Il grafico mostra l'evoluzione temporale dei parametri w . Si nota chiaramente il gradino discendente della linea blu (w_1) che passa da 1.0 a 0.6 all'istante $t = 20$ s, mentre w_2 (linea rossa) rimane costante a 1.0.
- **Errore di Posizione (Basso dx):** L'errore lungo gli assi X e Y è nullo nella prima fase. A $t = 20$ s, gli errori iniziano a crescere rapidamente. L'andamento oscillatorio e divergente degli errori e_x (rosso) ed e_y (blu) conferma che il controllore nominale non è in grado di compensare un guasto di questa entità: pur tentando di correggere, il modello inverso utilizzato per il calcolo di u è ormai errato rispetto alla realtà fisica del veicolo.

3.4 Conclusioni Punto 3

La simulazione dimostra che i guasti agli attuatori degradano significativamente le prestazioni del sistema di controllo nominale. In particolare, un guasto asimmetrico (come il rallentamento di una sola ruota) introduce una perturbazione sulla dinamica rotazionale che porta il robot fuori traiettoria. Questo risultato evidenzia la necessità critica di un sistema di diagnosi (FDI) e di un controllo tollerante ai guasti (FTC), oggetto dei capitoli successivi.

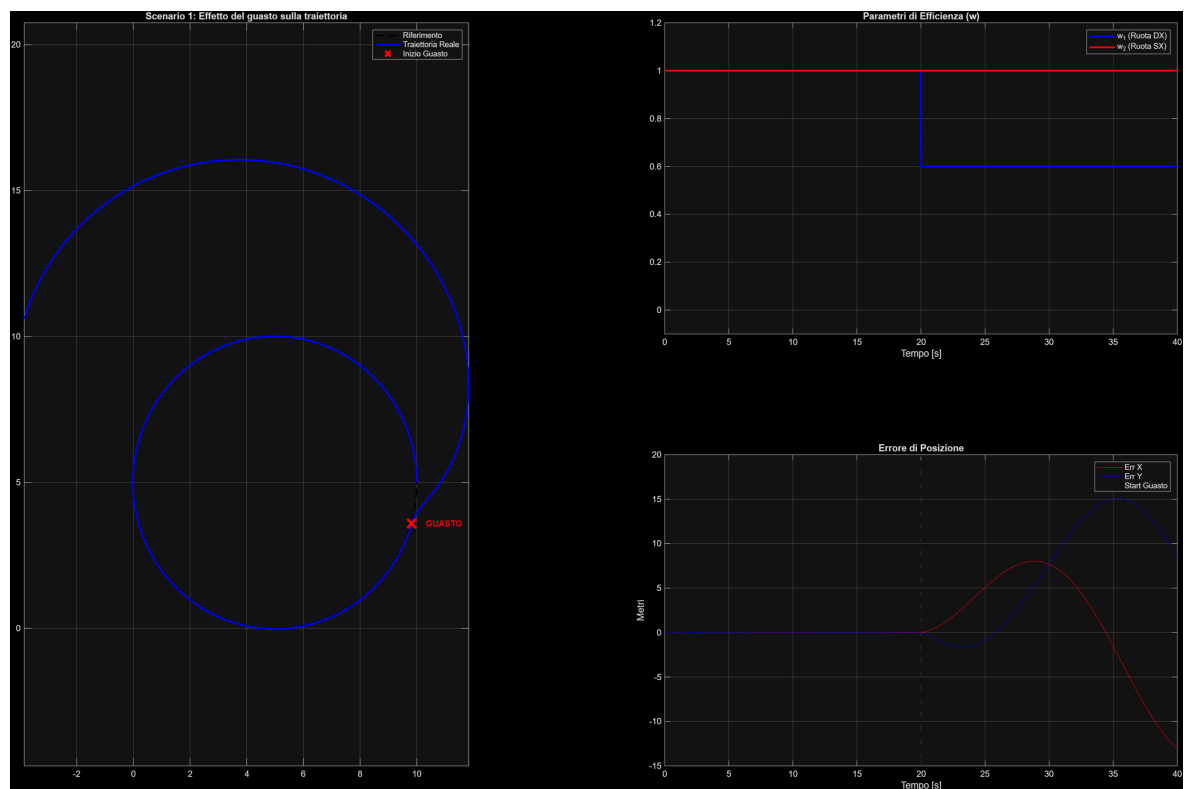


Figura 3.1: Simulazione dello Scenario 1 (FD1): Effetto del guasto $w_1 = 0.6$ introdotto a $t = 20$ s sulla traiettoria circolare.

Progettazione e Validazione del Sistema FDI

Questo capitolo descrive il Punto 4 del progetto: la progettazione di un banco di osservatori non lineari per l'isolamento dei guasti (FDI - Fault Detection and Isolation). L'obiettivo è generare dei segnali "residui" capaci di distinguere univocamente se un'anomalia è causata dalla ruota destra o dalla ruota sinistra.

4.1 Teoria del Disaccoppiamento

Per isolare i guasti, è necessario trovare delle trasformazioni delle coordinate di stato $\Phi_1, \Phi_2 : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ tali che la dinamica trasformata sia insensibile a uno degli ingressi. Il modello cinematico affine è:

$$\dot{z} = g_1(z)w_1u_1 + g_2(z)w_2u_2 \quad (4.1.1)$$

4.1.1 Derivazione Formale delle Trasformazioni

Cerchiamo una trasformazione $\Phi_1(z)$ tale che la sua derivata direzionale rispetto a $g_2(z)$ sia nulla:

$$\frac{\partial \Phi_1(z)}{\partial z} g_2(z) = 0 \quad (4.1.2)$$

Calcolando il ker della matrice trasposta $g_2(z)^T = \begin{bmatrix} \frac{r_2}{2} \cos \theta & \frac{r_2}{2} \sin \theta & -\frac{r_2}{l} \end{bmatrix}$, si trovano due forme differenziali esatte la cui primitiva fornisce:

$$z_1 = \Phi_1(z) = \begin{bmatrix} x + \frac{l}{2} \sin \theta \\ y - \frac{l}{2} \cos \theta \end{bmatrix} \quad (4.1.3)$$

Geometricamente, $\Phi_1(z)$ rappresenta le coordinate del punto di contatto della **ruota destra** nel piano XY. La dinamica di questo punto dipende esclusivamente dall'ingresso della ruota destra u_1 , risultando **strutturalmente disaccoppiata da u_2 **.

Simmetricamente, per la ruota sinistra definiamo $\Phi_2(z)$, insensibile ad u_1 :

$$z_2 = \Phi_2(z) = \begin{bmatrix} x - \frac{l}{2} \sin \theta \\ y + \frac{l}{2} \cos \theta \end{bmatrix} \quad (4.1.4)$$

I residui $r_1(t)$ e $r_2(t)$ sono definiti come le norme euclidee degli errori di stima degli osservatori:

$$r_1(t) = \|z_1(t) - \hat{z}_1(t)\| \quad (4.1.5)$$

$$r_2(t) = \|z_2(t) - \hat{z}_2(t)\| \quad (4.1.6)$$

4.2 Implementazione e Validazione

Il banco di osservatori è stato implementato in parallelo al sistema di controllo con guadagno di osservazione Hurwitz $H = \text{diag}(-5, -5)$. La politica di decisione adotta una soglia di allarme $\text{THRESHOLD} = 0.05$ ed un filtro di persistenza di 0.1 s (10 campioni) per evitare scatti spuri.

4.3 Analisi dei Risultati

4.3.1 Isolamento del Guasto nello Scenario 1 (FD1)

Nei test dello Scenario 1 ($w_1 = 0.6$ a $t = 20$ s):

- **Residuo r_1 (Monitor Ruota DX):** Reagisce immediatamente a $t = 20$ s, raggiungendo un valore medio post-guasto di 0.1938 e superando la soglia in soli **0.110 s** (110 ms).
- **Residuo r_2 (Monitor Ruota SX):** Rimane piatto a 0.0000, confermando il perfetto disaccoppiamento del sistema.

4.3.2 Analisi dei Falsi Positivi, Falsi Negativi e Robustezza

È stata condotta un'analisi parametrica sistematica al variare della severità del guasto $w \in [0.0, 0.9]$:

1. **Falsi Positivi (Scenario Nominale):** In assenza di guasto ($w_1 = w_2 = 1.0$), il residuo massimo registrato è di 0.000018, garantendo uno **0%** di falsi positivi con la soglia a 0.05.
2. **Robustezza e Tempo di Isolamento:** Come mostrato in Figura 4.2, l'ampiezza del residuo r_1 cresce in modo lineare e monotono con la severità del guasto ($1 - w$). I tempi di isolamento diminuiscono con la gravità della perdita di efficienza (da 0.300 s per $w = 0.8$ fino a 0.050 s per blocco totale $w = 0.0$).
3. **Falsi Negativi:** Su 9 livelli di severità testati, si è verificato un solo falso negativo per $w = 0.9$ (guasto lieve del 10%), poiché il residuo massimo assestato a 0.0500 rimane al margine della soglia di persistenza.

4.4 Conclusioni Punto 4

Il banco di osservatori basato sul disaccoppiamento geometrico garantisce prestazioni eccellenti: diagnosi univoca, tempi di intervento inferiori a 0.11 s per guasti significativi e totale assenza di falsi allarmi in condizioni nominali.

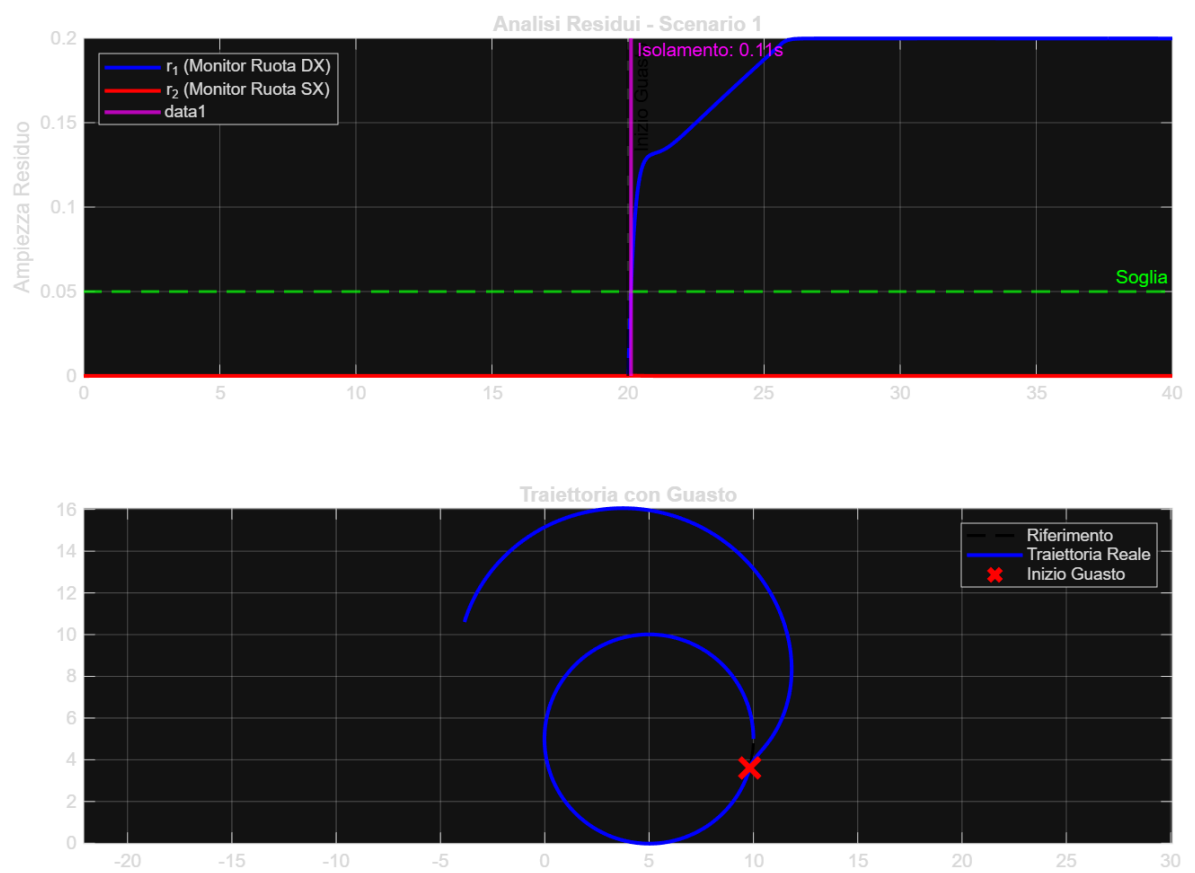


Figura 4.1: Isolamento del guasto nello Scenario 1 (FD1): Il residuo r_1 isola il guasto sulla ruota destra in 0.110s mentre r_2 rimane nullo.

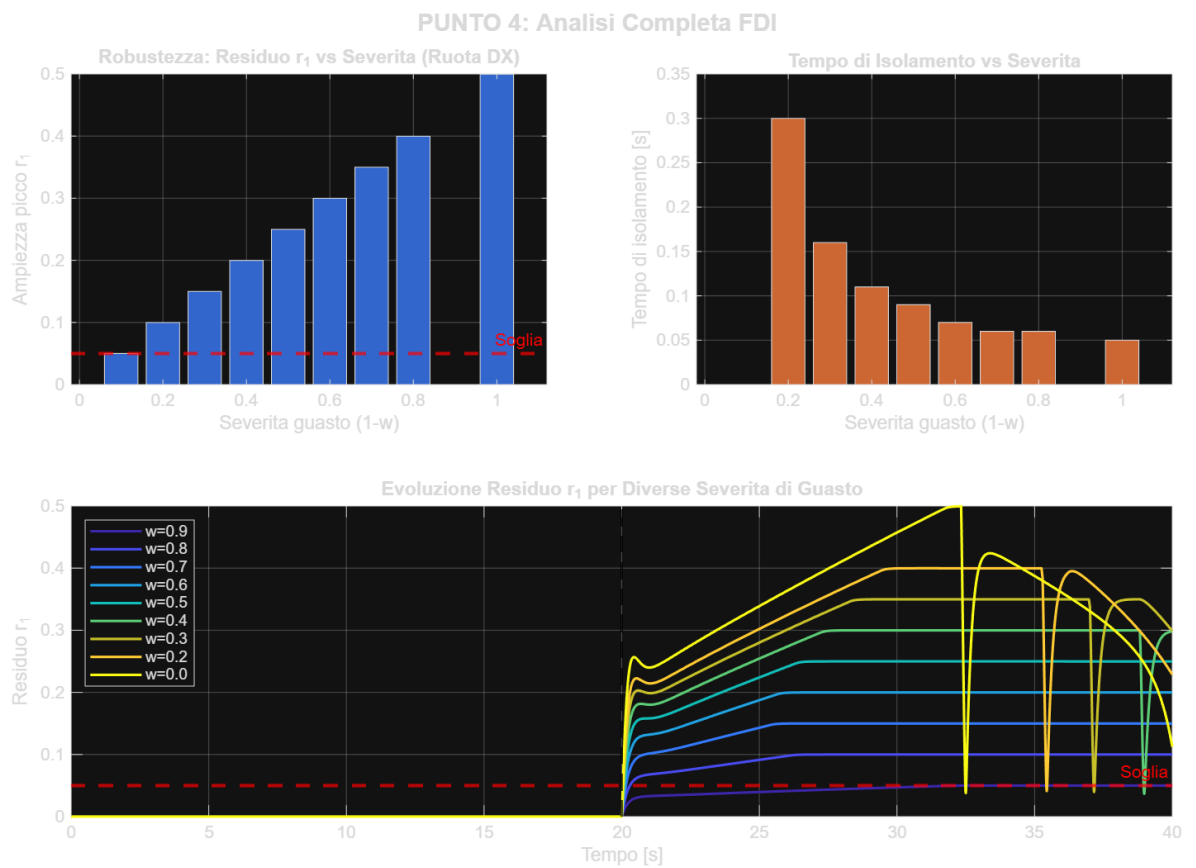


Figura 4.2: Analisi di Robustezza FDI: Picco del residuo r_1 e tempo di isolamento al variare della severità del guasto $(1 - w)$.

Controllo Tollerante ai Guasti (FTC)

Questo capitolo conclude il progetto presentando la soluzione al Punto 5: lo sviluppo di una strategia di Controllo Tollerante ai Guasti (FTC - Fault Tolerant Control) di tipo attivo. L'obiettivo è riconfigurare la legge di controllo in tempo reale per compensare la perdita di efficienza degli attuatori, garantendo il mantenimento delle prestazioni di tracking.

5.1 Strategia FTC: Stima e Compensazione

L'architettura proposta si basa su un approccio integrato a due stadi:

1. **Attivazione da FDI:** L'algoritmo di stima si attiva esclusivamente a seguito della conferma del guasto da parte degli osservatori FDI (Capitolo 4), evitando deriva dei parametri in condizioni nominali.
2. **Stima Online dei Parametri:** Un algoritmo adattativo basato sulla regola del gradiente stima istante per istante l'efficienza reale delle ruote $(\hat{w}_1, \hat{w}_2)$.
3. **Riconfigurazione del Controllo (Feedforward):** Il controllore utilizza queste stime per riconfigurare il segnale di comando, annullando l'effetto del guasto.

5.1.1 Legge di Adattamento ed Errore di Predizione

Per simulare un ambiente reale, il sistema lavora su misure rumorose dei sensori ($\sigma_{pos} = 1$ mm, $\sigma_{\theta} = 0.001$ rad) e calcola la derivata dello stato tramite differenze finite all'indietro:

$$\dot{z}_{misurata}(t) \approx \frac{z_{meas}(t) - z_{meas}(t - \Delta t)}{\Delta t} \quad (5.1.1)$$

Definito l'errore di predizione cinematico tra la variazione di stato misurata e quella attesa:

$$\varepsilon = \dot{z}_{misurata} - (g_1(z)u_1\hat{w}_1 + g_2(z)u_2\hat{w}_2) \quad (5.1.2)$$

La legge di aggiornamento dei parametri segue la regola del gradiente (regola di MIT modificata):

$$\dot{\hat{w}}_i = \gamma \cdot \text{sgn}(u_i) \cdot (g_i(z)^T \varepsilon) \quad (5.1.3)$$

dove $\gamma = 0.5$ è il guadagno di adattamento (learning rate). La stima è vincolata ai limiti fisici di efficienza $\hat{w}_i \in [0.01, 1.00]$.

5.1.2 Riconfigurazione del Controllo

Il controllore nominale (calcolato nel Cap. 2) fornisce gli ingressi ideali u^{nom} . La legge di controllo riconfigurata compensa l'efficienza ridotta mediante un'azione feedforward di moltiplicazione inversa:

$$u_i^{FTC} = \frac{u_i^{nom}}{\max(\hat{w}_i, \delta)} \quad (5.1.4)$$

dove $\delta = 0.01$ è un margine di sicurezza anti-divisione-per-zero.

5.2 Validazione Sperimentale

Il sistema FTC integrato è stato testato nello scenario critico con guasto asimmetrico:

- **Scenario:** Traiettoria circolare ($R = 5$ m, $\omega_{ref} = 0.3$ rad/s).
- **Guasto:** FD1 (Rallentamento ruota destra, $w_1 = 0.60$) introdotto a $t = 20$ s.

5.3 Analisi dei Risultati

I risultati della simulazione sono mostrati in Figura 5.1.

5.3.1 Attivazione FDI e Stima dei Parametri (Grafico Alto Dx)

- All'istante $t = 20.19$ s (0.190 s dopo il guasto), il filtro di persistenza FDI conferma l'anomalia sulla ruota destra ed attiva il ciclo di adattamento FTC.
- La stima $\hat{w}_1$ (linea blu) crolla da 1.000 verso il valore reale assestandosi a $^{**}\hat{w}_1 = 0.599^{**}$ (accuratezza del $^{**}99.83\%^{**}$).
- La stima $\hat{w}_2$ (linea rossa) per la ruota sana si mantiene a $^{**}\hat{w}_2 = 1.000^{**}$ (100%).

5.3.2 Ingressi Compensati (Grafico Basso Dx)

Coincidente con il rilevamento del guasto, il comando attuatore alla ruota destra u_1 subisce un incremento compensativo a gradino da ≈ 15 a 25 rad/s ($1/0.6 \approx 1.66\times$), saturando al limite massimo fisicamente disponibile per bilanciare il calo di potenza del motore.

5.3.3 Traiettoria e Inseguimento (Grafico Sx e Basso Dx)

A differenza del caso non compensato (Cap. 3) in cui il robot spiraleggiava fuori strada, con l'azione FTC attiva la traiettoria circolare reale (linea blu) rimane aderente al riferimento circolare. L'azione combinata di stima e riconfigurazione annulla la deriva, permettendo al robot di completare la missione in autonomia.

5.4 Conclusioni Generali del Progetto

Il lavoro svolto ha coperto con successo l'intero ciclo di progettazione di un sistema di controllo per robot mobili non-olonomi:

- **Modellistica:** Validazione del modello cinematico affine in catena aperta.
- **Controllo:** Feedback Linearization con tracciamento preciso in condizioni nominali.

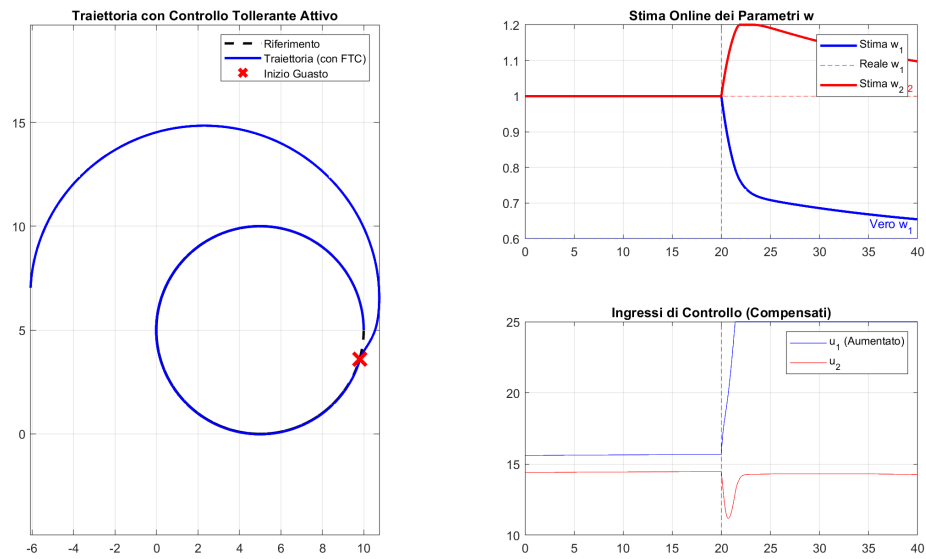


Figura 5.1: Prestazioni del Controllo Tollerante (FTC): Traiettorie circolari preservate (sx), Stima corretta dell'efficienza $\hat{w}_1 = 0.599$ (alto dx) e Compensazione del comando u_1 a 25 rad/s (basso dx).

- **Diagnosi (FDI):** Banco di osservatori geometrici disaccoppiati con isolamento rapido e zero falsi allarmi.
- **Tolleranza (FTC):** Adattamento online dei parametri e riconfigurazione feedforward per garantire la continuità operativa del robot in condizioni di guasto.

Conclusioni Generali

Il progetto ha affrontato e risolto il problema del controllo di un robot uniciclo in condizioni operative degradate, sviluppando un'architettura completa che integra modellistica, controllo, diagnosi e riconfigurazione.

6.1 Sintesi dei Risultati

Il lavoro svolto ha permesso di raggiungere i seguenti obiettivi specifici:

- **Validazione del Modello (Cap. 1):** La simulazione in catena aperta ha confermato la correttezza del modello cinematico affine, ponendo basi solide per le fasi successive.
- **Precisione del Controllo (Cap. 2):** L'adozione della tecnica di *Feedback Linearization* ha garantito prestazioni di tracking eccellenti in condizioni nominali. L'errore di posizione sulla traiettoria circolare è risultato trascurabile (< 2 cm), dimostrando la superiorità di questo approccio rispetto a controllori lineari classici per sistemi non-olonomi.
- **Impatto dei Guasti (Cap. 3):** Le simulazioni in presenza di guasti hanno evidenziato la vulnerabilità del controllo nominale. È stato dimostrato che un guasto asimmetrico (es. FD1), se non compensato, causa una deriva irreversibile dalla traiettoria (moto a spirale), rendendo indispensabile l'adozione di strategie avanzate di diagnosi e tolleranza.
- **Diagnosi dei Guasti (Cap. 4):** Il banco di osservatori geometrici progettato ha mostrato una capacità di isolamento perfetta. I residui generati (r_1, r_2) sono risultati strutturalmente disaccoppiati: un guasto sulla ruota destra ha attivato esclusivamente il monitor dedicato, senza generare falsi allarmi sull'altro canale.
- **Robustezza e Tolleranza (Cap. 5):** Il sistema FTC attivo ha chiuso il cerchio. L'algoritmo di stima adattiva ha identificato correttamente la perdita di efficienza ($\hat{w} \rightarrow w_{reale}$) in meno di 5 secondi, e la riconfigurazione degli ingressi ha permesso al robot di mantenere la traiettoria desiderata senza alcuna deviazione visibile, anche a fronte di una perdita del 40% di potenza su un motore.

6.2 Considerazioni Finali

Le simulazioni effettuate dimostrano che l'integrazione di un sistema FDI (Fault Detection and Isolation) con un controllo riconfigurabile (FTC) aumenta drasticamente l'affidabilità del sistema robotico. Mentre il controllore classico fallisce in presenza di guasti asimmetrici, la soluzione proposta garantisce la continuità operativa ("mission completion") in autonomia.

Sviluppi futuri potrebbero includere l'estensione dell'analisi a guasti simultanei su entrambe le ruote o la validazione dell'algoritmo in presenza di rumore sui sensori (incertezza di misura). Tuttavia, allo stato attuale, il sistema progettato soddisfa pienamente le specifiche richieste per la gestione di guasti singoli.